



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

TÍTULO DO ARTIGO

ARTICLE TITLE

Gizela Alves Pieri Santos ¹

²

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma central IoT integrada a um backend em Node.js e uma interface web em Next.js. O sistema permite monitorar sensores de temperatura, umidade, pressão e presença, além de controlar remotamente um atuador (relé). A metodologia envolveu a criação de uma API RESTful para comunicação entre frontend e backend, garantindo escalabilidade e interoperabilidade. Os resultados demonstram a viabilidade da solução para aplicações em automação residencial, industrial e agrícola.

Palavras-chave: IoT; Backend; API; Sensores; Automação.

ABSTRACT

This paper presents the development of an IoT hub integrated with a Node.js backend and a Next.js web interface. The system enables monitoring of temperature, humidity, pressure, and presence sensors, as well as remote control of an actuator (relay). The methodology involved the creation of a RESTful API to ensure communication between frontend and backend, providing scalability and interoperability. Results demonstrate the feasibility of the solution for residential, industrial, and agricultural automation applications.

Keywords: IoT; Backend; API; Sensors; Automation.

1 Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem se consolidado como uma tecnologia essencial para a automação e monitoramento de dispositivos. Este trabalho busca apresentar um sistema capaz de integrar sensores e atuadores a uma plataforma web, permitindo controle remoto e análise em tempo real. O objetivo é demonstrar a viabilidade técnica da solução e suas possíveis aplicações em diferentes contextos.

2 Revisão de Literatura

Segundo Aguiar (2023), a Internet das Coisas (IoT) pode ser descrita como uma rede de objetos físicos conectados à internet, capazes de interagir por meio de sensores e softwares. O autor destaca que a utilização de APIs RESTful é fundamental para conectar o mundo físico ao digital, permitindo que dispositivos troquem dados de forma eficiente e escalável.

De acordo com "Rodrigues (2024), a expansão de funcionalidades em sistemas IoT depende diretamente da integração com APIs HTTP, que possibilitam maior flexibilidade e controle remoto dos dispositivos. A autora enfatiza que o uso de arquiteturas REST garante interoperabilidade entre diferentes plataformas e tecnologias, tornando os sistemas mais adaptáveis às necessidades dos usuários".

A literatura recente sobre IoT aponta que a integração com APIs RESTful é essencial para garantir interoperabilidade e escalabilidade em ambientes complexos, permitindo que sensores e atuadores sejam facilmente conectados a aplicações web e móveis (Aguiar, 2023; Rodrigues, 2024).

- **Exemplo de citação direta longa:**

Segundo **Segundo Rodrigo (2024)**, A literatura recente reforça que a integração entre IoT e APIs RESTful é essencial para garantir interoperabilidade, escalabilidade e confiabilidade em ambientes complexos.

Citação direta curta: Segundo Rodrigo (2024), "a interoperabilidade em IoT só é possível por meio de APIs RESTful bem definidas".

Citação direta longa: Rodrigo (2024) afirma:

“A utilização de APIs RESTful em sistemas IoT não apenas garante a interoperabilidade entre dispositivos, mas também possibilita a escalabilidade e a segurança necessárias para aplicações críticas. Sem esse padrão de comunicação, os sistemas tornam-se fragmentados e pouco confiáveis.”

Citação indireta: De acordo com Rodrigo (2024), a integração de APIs RESTful em sistemas IoT é fundamental para assegurar interoperabilidade e escalabilidade, permitindo que diferentes dispositivos troquem informações de maneira segura e eficiente.

Por outro lado, a citação indireta refere-se à reformulação das ideias do autor com as próprias palavras do estudante, sem copiar literalmente o texto. Mesmo assim, é obrigatório indicar a fonte. Por exemplo: O sistema TeX foi desenvolvido por Knuth com o objetivo de produzir livros com alta qualidade tipográfica (Knuth, 1984).

Ao final do documento, as referências serão listadas automaticamente.

3 Metodologia

O sistema foi desenvolvido em duas camadas: Backend Node.js: responsável pela criação da API RESTful e gerenciamento dos sensores e atuadores.

Frontend Next.js: interface gráfica para monitoramento e controle, utilizando React e hooks para atualização periódica dos dados.

4 Resultados e Discussões

O sistema apresentou:

Monitoramento em tempo real dos sensores.

Controle remoto do relé.

Alternância do status de conexão do dispositivo

4.1 Exemplo de Tabela

Tabela 1: Monitoramento de temperatura, umidade, pressão e presença.

Sensor	Valor Atual	Unidade
Temperatura	25	°C
Umidade	60	porc
Pressão	1013	hPa
Presença	Detectada	-

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade de integrar sensores e atuadores em uma plataforma IoT com backend e API. Futuramente, pretende-se expandir a solução para incluir análise preditiva e integração com serviços em nuvem

Agradecimentos

Agradeço à instituição de ensino e ao orientador Gabriel que contribuiu para o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

KNUTH, Donald E. **The TeXbook**. [S. l.]: Addison-Wesley, 1984.

AGUIAR, Claudio. API REST e Internet das Coisas: Conectando o mundo físico ao digital. DIO, 2023.

RODRIGUES, Thaís dos Santos. Expansão de funcionalidades em sistema IoT de controle de acesso através de API HTTP. Universidade Federal de Pernambuco, 2024.